

从数学物理方程到 Fourier 模态分析： 热方程向前 Euler 在 $r > \frac{1}{2}$ 时不稳定的自洽笔记

兼论离散特征模态、对角化与 Richardson 格式不稳定

说明：本笔记从你熟悉的分离变量法出发，逐步过渡到差分格式的 Fourier 模态分析。

1. 问题与目标

考虑一维热方程

$$u_t = au_{xx}, \quad a > 0. \quad (1)$$

在网格点 $x_j = jh$ 、 $t_n = n\tau$ 上，向前 Euler-中心差分格式（又称 FTCS）为

$$U_j^{n+1} = U_j^n + r(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n), \quad r = \frac{a\tau}{h^2}. \quad (2)$$

我们要回答：

- (1) 为什么它在 $r > \frac{1}{2}$ 时不稳定？
- (2) 这里的 Fourier 模态 $e^{ij\theta}$ 是怎么来的？为什么会出现复数？
- (3) 为什么把离散空间算子对角化以后，就可以把 PDE 的稳定性问题化成一族标量 ODE 或递推关系？
- (4) 这和 Richardson 格式不稳定有什么关系？

2. 先回到熟悉的数学物理方程：连续热方程的模态分解

2.1. 分离变量法的基本结构

你在数学物理方程中熟悉的做法是设

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (3)$$

代入 $u_t = au_{xx}$ ，得

$$X(x)T'(t) = aX''(x)T(t). \quad (4)$$

若 $XT \neq 0$ ，则

$$\frac{T'(t)}{aT(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} =: \lambda. \quad (5)$$

因此得到一对方程：

$$X'' = \lambda X, \quad T' = a\lambda T. \quad (6)$$

也就是说：先解空间部分的特征值问题，再由每个空间特征函数对应一个时间上的标量 ODE。

2.2. 连续情形下的两类典型空间模态

(a) 周期情形。若要求 $X(x+L) = X(x)$ ，则空间特征函数是复指数

$$X_k(x) = e^{ikx}, \quad (7)$$

因为

$$X_k''(x) = -k^2 e^{ikx}. \quad (8)$$

于是每个模态的时间系数满足

$$T_k'(t) = -ak^2 T_k(t), \quad T_k(t) = e^{-ak^2 t} T_k(0). \quad (9)$$

(b) Dirichlet 情形。若边界条件为 $u(0,t) = u(L,t) = 0$ ，则空间特征函数变成

$$X_m(x) = \sin \frac{m\pi x}{L}, \quad m = 1, 2, \dots, \quad (10)$$

对应特征值

$$\lambda_m = -\left(\frac{m\pi}{L}\right)^2. \quad (11)$$

时间系数同样满足

$$T_m'(t) = a\lambda_m T_m(t). \quad (12)$$

备注 2.1. 这里最重要的不是具体公式，而是结构：空间算子 ∂_{xx} 被某一组空间模态对角化，于是 PDE 变成一族彼此独立的标量 ODE。

3. 空间离散后：离散 Laplace 算子与离散特征模态

3.1. 半离散系统

对空间做中心差分，定义离散二阶导数

$$(\delta_{xx}v)_j := \frac{v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}}{h^2}. \quad (13)$$

于是热方程的半离散系统为

$$\frac{d}{dt}U_j(t) = a(\delta_{xx}U(t))_j. \quad (14)$$

这就是一个大型线性 ODE 系统。

要想把它拆开，和连续分离变量法一样，应该先解空间算子 δ_{xx} 的特征值问题：求非零序列 $v = (v_j)$ 与数 λ_h ，使

$$\delta_{xx}v = \lambda_h v. \quad (15)$$

3.2. 为什么先研究平移算子的特征序列

离散 Laplace 算子由平移 $j \mapsto j \pm 1$ 组成，因此先研究平移算子最自然。定义

$$(Sv)_j := v_{j+1}. \quad (16)$$

若 v 是 S 的特征序列，对应特征值 μ ，则

$$Sv = \mu v \iff v_{j+1} = \mu v_j \quad (\forall j). \quad (17)$$

这只是一个一阶递推方程。

引理 3.1 (平移算子的特征序列). 若 $\mu \neq 0$ ，则递推 (17) 的非零解恰为

$$v_j = C\mu^j, \quad (18)$$

其中 $C \neq 0$ 为常数。

证明. 取 $v_0 = C$ 。由递推式得

$$v_1 = \mu C, \quad v_2 = \mu v_1 = \mu^2 C, \quad (19)$$

归纳即得 $v_j = C\mu^j$ 。反过来直接代入可验证它满足 (17)。□

3.3. 为什么写成 $\mu = \rho e^{i\theta}$ ，以及为什么常取 $\rho = 1$

任意非零复数都可写成极坐标形式

$$\mu = \rho e^{i\theta}, \quad \rho = |\mu| > 0, \quad \theta \in \mathbb{R}. \quad (20)$$

因此一般特征序列为

$$v_j = C\rho^j e^{ij\theta}. \quad (21)$$

这里：

- ρ^j 表示随 j 的指数增长或衰减；
- $e^{ij\theta} = \cos(j\theta) + i\sin(j\theta)$ 表示纯振荡。

在 Fourier 模态分析里，我们研究的是空间振荡模式，因此选取纯振荡情形

$$\rho = 1, \quad \mu = e^{i\theta}, \quad v_j = e^{ij\theta}. \quad (22)$$

这和连续周期情形中选取 e^{ikx} 完全平行。

严格依据（周期网格）. 若网格是周期的，共有 N 个点，并满足 $v_{j+N} = v_j$ ，则由 $v_j = C\mu^j$ 得

$$\mu^N = 1. \quad (23)$$

因此

$$\mu = e^{2\pi i m/N}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1. \quad (24)$$

所以离散 Fourier 模态

$$v_j^{(m)} = e^{2\pi i m j/N} \quad (25)$$

是周期平移算子的真正特征向量，而不是纯粹“猜测”。

4. 离散 Laplace 算子的特征值如何一步一步算出来

现在取

$$v_j = e^{ij\theta}. \quad (26)$$

于是

$$v_{j+1} = e^{i(j+1)\theta} = e^{i\theta} v_j, \quad v_{j-1} = e^{-i\theta} v_j. \quad (27)$$

代入离散二阶导数:

$$(\delta_{xx}v)_j = \frac{v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}}{h^2} \quad (28)$$

$$= \frac{e^{i\theta}v_j - 2v_j + e^{-i\theta}v_j}{h^2} \quad (29)$$

$$= \frac{e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta}}{h^2} v_j. \quad (30)$$

利用恒等式

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta, \quad (31)$$

得

$$e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta - 2 = -4 \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (32)$$

故

$$(\delta_{xx}v)_j = -\frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} v_j. \quad (33)$$

这说明 $v_j = e^{ij\theta}$ 的确是离散 Laplace 算子的特征序列, 对应特征值为

$$\lambda_h(\theta) = -\frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (34)$$

备注 4.1. 式 (34) 是连续特征值 $-k^2$ 的离散版本。对小频率有

$$\sin \frac{\theta}{2} \sim \frac{\theta}{2} \implies \lambda_h(\theta) \sim -\frac{\theta^2}{h^2}, \quad (35)$$

这与连续符号 $-k^2$ 一致。

5. 对角化以后为什么就化成 ODE

设半离散解按模态展开为

$$U_j(t) = \sum_{\theta} \hat{U}(\theta, t) e^{ij\theta}. \quad (36)$$

代入半离散系统 (14), 并利用 (33), 得

$$\frac{d}{dt} \hat{U}(\theta, t) = a \lambda_h(\theta) \hat{U}(\theta, t) = -\frac{4a}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \hat{U}(\theta, t). \quad (37)$$

因此每个模态系数都满足一个独立的标量 ODE:

$$y'(t) = -\mu(\theta)y(t), \quad \mu(\theta) := \frac{4a}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \geq 0. \quad (38)$$

这就是离散分离变量法。它与连续情形中

$$T'(t) = a\lambda T(t) \quad (39)$$

完全同型。

备注 5.1. 因此所谓“对角化以后看 ODE”，准确说法是：**把空间耦合系统分解成一族彼此独立的标量 ODE。**

6. 向前 Euler 的放大因子与 $r \leq \frac{1}{2}$

6.1. 从模态 ODE 到时间离散

对 (38) 的标量 ODE 用向前 Euler:

$$y^{n+1} = y^n - \tau\mu(\theta)y^n = (1 - \tau\mu(\theta))y^n. \quad (40)$$

所以每个模态的一步放大因子为

$$g(\theta) = 1 - \tau\mu(\theta) = 1 - \frac{4a\tau}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (41)$$

等价地，也可直接把试探解

$$U_j^n = g(\theta)^n e^{ij\theta} \quad (42)$$

代入格式 (2) 得到同一公式。

6.2. 稳定性判据

Von Neumann 稳定性要求所有模态都不能增长，即

$$|g(\theta)| \leq 1 \quad \text{对一切 } \theta. \quad (43)$$

由于

$$g(\theta) = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}, \quad (44)$$

所以只需检查

$$-1 \leq 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 1. \quad (45)$$

最危险模态是最高频 $\theta = \pi$ ，因为此时

$$\sin^2 \frac{\pi}{2} = 1, \quad g(\pi) = 1 - 4r. \quad (46)$$

故稳定当且仅当

$$|1 - 4r| \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{2}. \quad (47)$$

因此

$$\boxed{r \leq \frac{1}{2}} \quad (48)$$

是向前 Euler 处理热方程的稳定条件。

6.3. 为什么 $r > \frac{1}{2}$ 会出现“锯齿爆炸”

当 $\theta = \pi$ 时, 模态为

$$v_j = e^{ij\pi} = (-1)^j, \quad (49)$$

即

$$\dots, 1, -1, 1, -1, \dots \quad (50)$$

这是网格上最剧烈的交错振荡。对它有

$$g(\pi) = 1 - 4r. \quad (51)$$

若 $r > \frac{1}{2}$, 则

$$g(\pi) < -1, \quad |g(\pi)| > 1. \quad (52)$$

故该模态既每步变号, 又指数增长:

$$U_j^n \sim (1 - 4r)^n (-1)^j. \quad (53)$$

这就是数值实验里看到的棋盘格/锯齿振荡越来越大。

6.4. 一个更直观的凸组合解释

把 (2) 改写为

$$U_j^{n+1} = (1 - 2r)U_j^n + rU_{j-1}^n + rU_{j+1}^n. \quad (54)$$

当 $0 \leq r \leq \frac{1}{2}$ 时, 三个系数都非负且和为 1, 所以这是一个局部平均; 扩散的“平滑”特征被保留。但当 $r > \frac{1}{2}$ 时, 中心系数 $1 - 2r < 0$, 它不再是平均, 于是高频锯齿模态会被激发和放大。

7. Dirichlet 边界下的对应物: 离散正弦模态

若边界条件为 $U_0^n = U_M^n = 0$, 则更自然的特征向量不是复指数, 而是

$$v_j^{(m)} = \sin \frac{m\pi j}{M}, \quad m = 1, 2, \dots, M-1. \quad (55)$$

直接代入可得

$$\delta_{xx} v^{(m)} = \lambda_m v^{(m)}, \quad \lambda_m = -\frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{m\pi}{2M}. \quad (56)$$

这与你在数学物理方程中看到的 Dirichlet 特征函数

$$\sin \frac{m\pi x}{L} \quad (57)$$

完全平行。故周期情形用复指数, Dirichlet 情形用正弦; 本质上都是空间离散算子的特征模态分解。

8. 与 Richardson 格式不稳定的对比

Richardson 三层格式写为

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^{n-1}}{2\tau} = a \frac{U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n}{h^2}. \quad (58)$$

仍取 Fourier 模态试探解

$$U_j^n = \rho^n e^{ij\theta}. \quad (59)$$

代入 (58) 得

$$\frac{\rho - \rho^{-1}}{2\tau} = -\frac{4a}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (60)$$

两边乘以 $2\tau\rho$, 得二次方程

$$\rho^2 + 8r \sin^2 \frac{\theta}{2} \rho - 1 = 0. \quad (61)$$

由韦达定理, 两个根满足

$$\rho_1 \rho_2 = -1. \quad (62)$$

因此, 只要不是零模态 (即 $\sin(\theta/2) \neq 0$), 就不可能两个根都满足 $|\rho| \leq 1$; 事实上总有一个根模长大于 1。故 Richardson 格式对热方程**无条件不稳定**。

备注 8.1. 因此:

- 向前 Euler: 条件稳定, 要求 $r \leq \frac{1}{2}$;
- Richardson: 无条件不稳定。

二者属于同一 Fourier 模态分析框架, 只是前者得到单个放大因子 $g(\theta)$, 后者得到关于 ρ 的二次方程。

9. 最终笔记版 (压缩总结)

1. 连续热方程 $u_t = au_{xx}$ 通过分离变量法可拆成: 空间特征值问题 $X'' = \lambda X$ 与时间 ODE $T' = a\lambda T$ 。
2. 空间离散后, 离散 Laplace 算子为

$$(\delta_{xx}v)_j = \frac{v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}}{h^2}.$$

周期情形取 Fourier 模态 $v_j = e^{ij\theta}$, 因为它满足平移后只差常数倍:

$$v_{j+1} = e^{i\theta} v_j, \quad v_{j-1} = e^{-i\theta} v_j.$$

3. 代入得

$$\delta_{xx}v = -\frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} v.$$

故 Fourier 模态把离散 Laplace 算子对角化, 于是半离散方程分解为一族标量 ODE:

$$y'(t) = -\frac{4a}{h^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} y(t).$$

4. 对该 ODE 用向前 Euler 得放大因子

$$g(\theta) = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad r = \frac{a\tau}{h^2}.$$

稳定性要求 $|g(\theta)| \leq 1$ 对一切 θ 成立。最危险模态是 $\theta = \pi$, 故

$$|1 - 4r| \leq 1 \iff 0 \leq r \leq \frac{1}{2}.$$

因此向前 Euler 对热方程稳定当且仅当

$$\boxed{r \leq \frac{1}{2}}.$$

当 $r > \frac{1}{2}$ 时, 最高频锯齿模态 $(-1)^j$ 被放大, 从而不稳定。

5. Richardson 三层格式代入同样的 Fourier 模态后得到

$$\rho^2 + 8r \sin^2 \frac{\theta}{2} \rho - 1 = 0,$$

且根满足 $\rho_1 \rho_2 = -1$, 故总有一个根模长大于 1, 所以 Richardson 对热方程无条件不稳定。

简短参考

- [1] Randall J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. (常系数差分算子、Von Neumann 分析与热方程显式格式稳定性)
- [2] Alfio Quarteroni, *Numerical Models for Differential Problems*. (双曲/抛物方程数值离散与稳定性分析)
- [3] Lloyd N. Trefethen, *Approximation Theory and Approximation Practice*. (Fourier/Chebyshev 模态与逼近思想的平行视角)
- [4] 你的课件: 显式 Euler、Richardson、Crank–Nicolson 等格式对应讲义。